

Examen National du Baccalauréat — SVT

2024 - Session Rattrapage - Corrigé

Sciences de la Vie et de la Terre (2BAC SVT — BIOF) • Édition texte reconstituée à des fins pédagogiques

— الشعبة: العلوم التجريبية — المسلك: مسلك علوم الحياة والأرض (خيار فرنسية) مدة الإنجاز: 3h — المعامل: RR32F 7
الموحد للبيكالوريا — المسالك الدولية (خيار فرنسية) الدورة الاستدراكية 2024 - عناصر الإجابة - المادة: علوم الحياة والأرض
المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه الامتحان الوطني

Première partie : Restitution des connaissances (5 points)

I. (Accepter toute définition correcte telle que :) a - Fermentation alcoolique : ensemble des réactions biochimiques en anaérobiose qui conduisent à une dégradation incomplète du glucose en alcool (éthanol) accompagnée de la libération d'une quantité d'énergie chimique sous forme d'ATP. (0,5 pt) b - Les facteurs du complément : sont des protéines sériques qui, en présence d'antigène, s'activent en cascade et jouent plusieurs rôles dans les réponses immunitaires. (0,5 pt)

II. (1, c) ; (2, b) ; (3, d) ; (4, b) — (0,5 x 4)

III. (a, Faux) ; (b, Vrai) ; (c, Vrai) ; (d, Vrai) — (0,25 x 4)

IV. (1, d) ; (2, e) ; (3, a) ; (4, b) — (0,25 x 4)

Deuxième partie : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 points)

Exercice 1 (3 points)

1.

- Description : (0,5 pt)

- État relâché : Ca^{2+} se localise au niveau du réticulum sarcoplasmique.

- État contracté : Ca^{2+} se localise essentiellement au niveau du sarcoplasme.

- Lien entre l'état du canal RyR1, la répartition des ions Ca^{2+} et l'état du muscle : (0,5 pt)

- Canal RyR1 fermé → Ca^{2+} concentré au niveau du réticulum sarcoplasmique → muscle relâché.

- Canal RyR1 ouvert → Ca^{2+} concentré au niveau du sarcoplasme → muscle contracté.

2. Explication : (0,25 x 4)

- En présence des ions Ca^{2+} → fixation du Ca^{2+} sur la troponine → translation de la tropomyosine.

- Libération des sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine → formation du complexe acto-myosine.

- Libération de l'ADP et du Pi → rotation des têtes de myosine vers le centre du sarcomère.

- Glissement des filaments d'actine par rapport aux filaments de myosine → contraction musculaire.

3.

- Comparaison : (0,25 pt) À l'état du repos :

- Chez la personne saine → canal RyR1 fermé.

- Chez la personne atteinte → canal RyR1 ouvert.

- Explication : (0,75 pt) À l'état du repos chez la personne malade : dysfonctionnement de

fermeture du canal RyR1 qui reste ouvert → passage du Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique vers le sarcoplasme (fuite du Ca^{2+}) → contraction musculaire prolongée (contracture).

Exercice 2 (5 points)

1.

a. Comparaison : (0,5 pt) L'individu atteint présente une faible quantité de la protéine dysferline fonctionnelle (20 UA) par rapport à l'individu sain (100 UA).

b. Description : (0,25 x 2)

- Augmentation considérable du taux de réparation des lésions membranaires des myofibres ayant la dysferline fonctionnelle qui atteint 45 % pendant 200 s.

- Augmentation légère du taux de réparation des lésions membranaires des myofibres ayant la dysferline non fonctionnelle qui atteint 20 % pendant 200 s.

• Déduction : Rôle de la dysferline → réparation des lésions de la membrane de la fibre musculaire dues au stress mécanique.

c. Relation protéine – caractère : (0,5 pt)

- Chez la personne saine : [protéine dysferline fonctionnelle : en cas de stress mécanique → lésion de la membrane → réparation de la membrane → fibre musculaire normale → individu sain (caractère héréditaire)].

- Protéine dysferline non fonctionnelle : en cas de stress mécanique → lésion de la membrane → pas de réparation de la membrane → mort de la fibre musculaire → atrophie et faiblesse musculaire → individu malade (caractère héréditaire).

2.

• Chez la personne saine : ARNm : UGU GGG AAG CUA CAG ACA AUC UUU CUG. (0,25 pt)

Séquence d'acides aminés : Cys – Gly – Lys – Leu – Gln – Thr – Ile – Phe – Leu. (0,25 pt)

• Chez la personne atteinte de la maladie de Miyoshi : ARNm : UGU GGG AAG CUA UAG ACA AUC UUU CUG. (0,25 pt) Séquence d'acides aminés : Cys – Gly – Lys – Leu. (0,25 pt)

• Explication de l'origine génétique de la maladie de Miyoshi : (0,5 pt) Mutation au niveau du gène DYSF suite à une substitution du nucléotide C par T dans la position 2494 du brin non transcrit (nucléotide G par A du brin transcrit) → apparition d'un codon STOP (UAG) → arrêt de la synthèse de la protéine → synthèse d'une dysferline incomplète et non fonctionnelle → apparition de la maladie.

3. (Accepter tout raisonnement logique.)

- L'allèle responsable de la maladie est récessif : présence d'individus malades issus de parents sains. (0,25 pt)

- L'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y : présence de femmes malades. (0,25 pt)

- L'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X : la fille II5 (ou la fille IV3) est malade et descend d'un père sain. (0,25 pt) Donc la maladie est portée par un autosome (chromosome non sexuel). (0,25 pt)

4. La probabilité pour que le fœtus IV1 soit atteint de la maladie de Miyoshi :

• Parents : III4 × III5 — Phénotypes : [D] × [D] — Génotypes : D//d × D//d.

• Gamètes : $\frac{1}{2}$ D/ ; $\frac{1}{2}$ d/ × $\frac{1}{2}$ D/ ; $\frac{1}{2}$ d/. (0,25 pt)

- Échiquier de croisement : (0,5 pt)

Gamètes des parents	$\frac{1}{2}$ D/	$\frac{1}{2}$ d/
$\frac{1}{2}$ D/	$\frac{1}{4}$ D//D [D]	$\frac{1}{4}$ D//d [D]
$\frac{1}{2}$ d/	$\frac{1}{4}$ D//d [D]	$\frac{1}{4}$ d//d [d]

→ La probabilité pour que le fœtus IV1 soit atteint de la maladie est de $\frac{1}{4}$ (25 %). (0,25 pt)

Exercice 3 (3 points)

1.

- Mode de transmission des deux caractères : (0,5 pt)
- F1 homogène → les parents sont de races pures selon la 1ère loi de Mendel.
- L'allèle responsable du pelage gris (G) est dominant par rapport à celui responsable du pelage blanc (g) récessif.
- L'allèle responsable du pelage lisse (L) est dominant par rapport à celui responsable du pelage crépu (l) récessif.
- Les génotypes possibles des individus de F1 : (0,5 pt)
- Si les deux gènes sont indépendants : G//g L//l.
- Si les deux gènes sont liés : (G L//g l).

2. Interprétation chromosomique :

- Parents : F1 × F1 — Phénotypes : [G, L] × [G, L] — Génotypes : (G L//g l) × (G L//g l).
- Gamètes : $\frac{1}{2}$ (G L) ; $\frac{1}{2}$ (g l) × $\frac{1}{2}$ (G L) ; $\frac{1}{2}$ (g l). (0,25 pt)
- Échiquier de croisement : (0,5 pt)

Gamètes F1	$\frac{1}{2}$ (G L)	$\frac{1}{2}$ (g l)
$\frac{1}{2}$ (G L)	$\frac{1}{4}$ (G L//G L) [G, L]	$\frac{1}{4}$ (G L//g l) [G, L]
$\frac{1}{2}$ (g l)	$\frac{1}{4}$ (G L//g l) [G, L]	$\frac{1}{4}$ (g l//g l) [g, l]

→ Les proportions phénotypiques attendues en F2 lors du croisement des hybrides sont : $\frac{3}{4}$ [G, L] et $\frac{1}{4}$ [g, l]. (0,25 pt)

3. Vérification de l'hypothèse : (1 pt)

- Le deuxième croisement est un test-cross entre un individu double hétérozygote appartenant à la génération F1 et un double récessif, qui a donné en F'2 : deux phénotypes parentaux [G, L] et [g, l] avec des pourcentages élevés et presque égaux et deux phénotypes recombinés [g, L] et [G, l] avec des pourcentages faibles et presque égaux. (0,5 pt)
- Les deux gènes sont liés et la présence des phénotypes recombinés indique qu'il s'agit d'un linkage relatif (linkage avec crossing-over). (0,25 pt) → L'hypothèse proposée est réfutée (non vérifiée). (0,25 pt)

Exercice 4 (4 points)

1.

- Description des résultats :
- Chez le lot 1 (témoin) : après quelques semaines d'implantation des cellules tumorales on note une régression de la tumeur. (0,25 pt)
- Chez le lot 2 : après quelques semaines d'implantation des cellules tumorales on note un développement de la tumeur. (0,25 pt)

- Formulation d'une hypothèse : accepter toute hypothèse qui évoque la relation entre THC et la réponse immunitaire dirigée contre les cellules cancéreuses, telle que : la substance THC affaiblit la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses. (0,5 pt)

2.

- Comparaison :

- Chez les souris des deux lots 1 et 2, la prolifération des lymphocytes T augmente avec l'augmentation du nombre des cellules tumorales implantées. (0,25 pt)

- Cette augmentation est plus importante chez les souris du lot 1 par rapport aux souris du lot 2 dont l'augmentation est moins importante. (0,25 pt)

- Déduction : le THC réduit la prolifération des lymphocytes T. (0,25 pt)

3.

• Comparaison : la concentration de l'IFN- γ dans la rate et dans la tumeur chez le lot 2 est faible par rapport au lot 1 (témoin) dont la concentration est plus forte. (0,5 pt)

• Effet du THC sur la sécrétion de l'IFN- γ : le THC entraîne la diminution de la sécrétion de l'IFN- γ par certaines cellules immunitaires. (0,5 pt)

4.

• Explication : en présence du THC → diminution de la sécrétion de l'IFN- γ par les lymphocytes T4 → réduction de la multiplication et la différenciation de T8 en Tc → réduction de la sécrétion des perforines et des granzymes → pas de destruction des cellules tumorales → développement de la tumeur. (1 pt)

- Vérification de l'hypothèse : accepter toute vérification logique. (0,25 pt)

FIN

NOTES DE TRANSCRIPTION :

- Corrigé officiel du CNE (« الإجابة عناصر »). Référence : RR 32F.

- Exercice 2, question 1 : extrait « 45 % » (sujet : 44 %, arrondi du corrigé).

- Exercice 2, question 1.c : première puce (personne saine) reconstituée par symétrie (extraction incomplète).